Oficina de Geografia- Eventos Climáticos Extremos

1. (Uece) Em discurso recente, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que os Estados Unidos não podem competir com o Brasil na transição energética, e que o país é 'a menina dos olhos do mundo' na questão. Lula ainda reforçou que o Brasil pode ser para a energia renovável o que a Arábia Saudita é hoje para o petróleo. Considerando a afirmativa do presidente, assinale a opção concernente às razões científicas da dimensão e importância da transição energética.

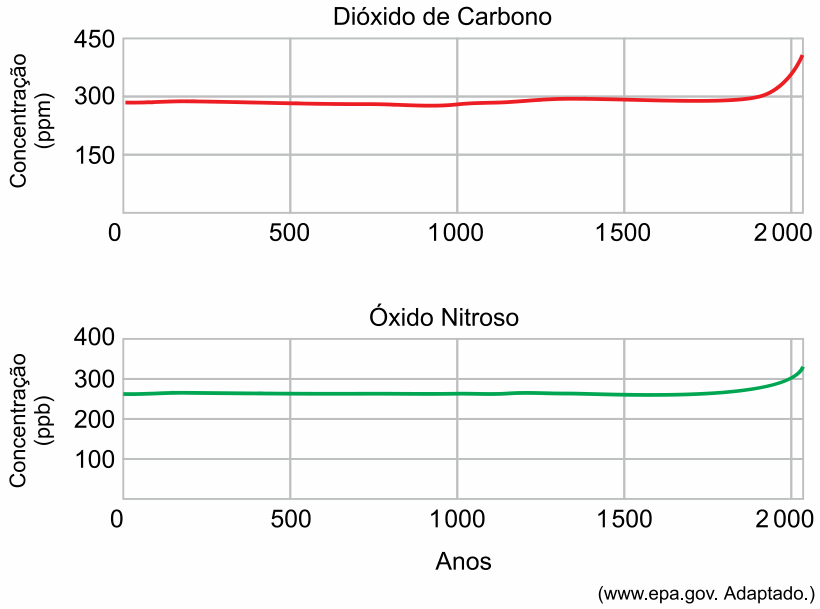
a) Turbinado pelo crescente aquecimento global causado pelo aumento nas emissões de gases de efeito estufa, o mês de julho de 2023 bateu vários recordes históricos de temperatura, o que torna absolutamente necessária a transição das matrizes energéticas dos combustíveis fósseis para fontes de energias limpas e renováveis.

b) Em um mundo onde as pessoas estão cada vez mais em mobilidade, deslocamento, aceleração e fluidez, a transição energética é, e continuará sendo, uma alternativa paliativa mediante a dominância dos combustíveis fósseis.

c) Desde a pandemia do Novo Corona Vírus, as emissões de gases de efeito estufa decorrentes da queima de combustíveis fósseis e de mudanças de uso do solo prosseguem em queda, não justificando, portanto, a fala do presidente Lula.

d) As razões da transição energética justificam-se pela pressão política internacional que grandes lobbies da indústria automotiva fazem para que veículos elétricos se popularizem e substituam totalmente as frotas movidas a combustíveis.

2. (Uea-sis 2) Os gráficos mostram as variações de dois gases presentes na atmosfera terrestre nos últimos séculos que geram um alerta aos órgãos ambientais de vários governos mundiais.



(www.epa.gov. Adaptado.)

Os aumentos dos dois gases atmosféricos indicados nos gráficos originam-se, principalmente,

a) da ruptura das placas tectônicas, que libera gases do magma.

b) dos raios ultravioletas, que aquecem diretamente a superfície terrestre.

c) das atividades microbianas, sobretudo da decomposição de seres marinhos.

d) das erupções vulcânicas recorrentes na região do círculo do fogo.

e) das ações antrópicas, sobretudo da queima de combustíveis fósseis.

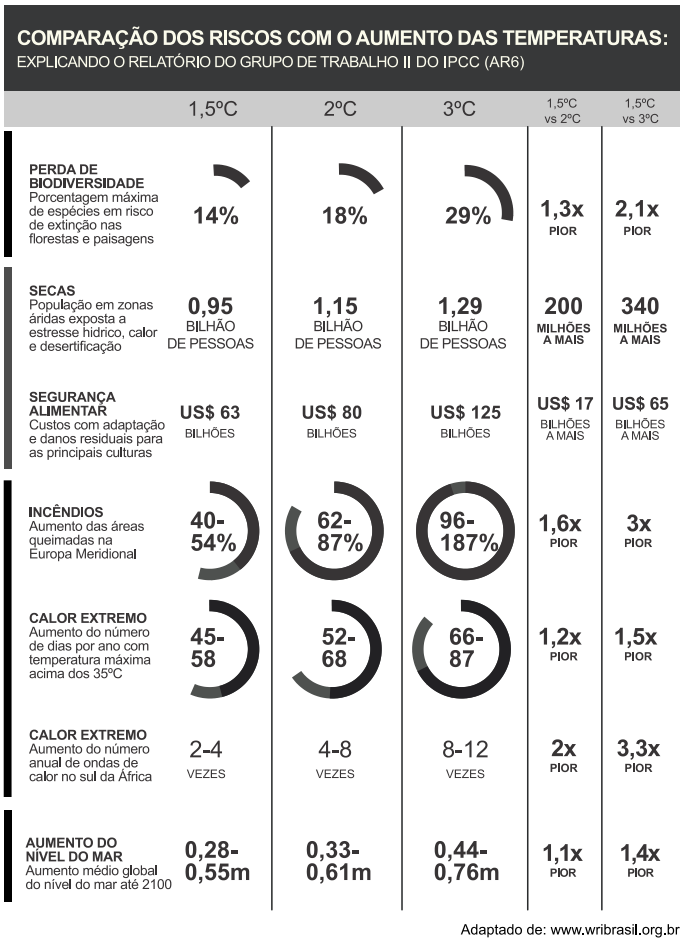
3. (Famerp) A partir de dados de um novo estudo conduzido por pesquisadores da Universidade de Maryland, o Global Forest Watch identificou que os incêndios florestais causaram 3 milhões de hectares a mais de perda anual de cobertura florestal em 2021 em comparação a 2001 — uma área equivalente ao território da Bélgica — e foram responsáveis por mais de um quarto de toda a perda de cobertura

vegetal dos últimos 20 anos.

(James MacCarthy et al. www.wribrasil.org.br, 17.08.2022.)

Uma das possíveis causas do agravamento da perda da cobertura florestal apresentada no excerto diz respeito
a) à expansão das agroflorestas.
b) à formação de correntes convectivas.
c) ao uso da técnica agrícola de terraceamento.
d) aos efeitos das mudanças climáticas.
e) à redução dos sistemas de irrigação.

4. (Uel) O relatório do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC, na sigla em inglês), publicado em 2022, traçou um cenário preocupante: as mudanças climáticas já afetam todas as partes do mundo, e impactos muito mais severos podem ocorrer se não forem reduzidas as emissões de gases do efeito estufa pela metade ainda nesta década e se não implementar imediatamente as medidas de adaptação. O infográfico a seguir apresenta dados sobre os riscos associados ao aumento das temperaturas.



Adaptado de: www.wribrasil.org.br

Com base no infográfico e nos conhecimentos sobre mudanças climáticas, assinale a alternativa correta.
a) Na comparação dos riscos em relação ao aumento da temperatura de 1,5°C com 3°C, haverá um percentual 158% maior para a segurança alimentar, relativo ao custo com adaptação e danos residuais para as principais culturas.
b) Na comparação dos riscos em relação ao aumento da temperatura de 1,5°C com 2,0°C, a porcentagem máxima de espécies em risco de extinção em florestas e paisagens apresenta um acréscimo de 4%.

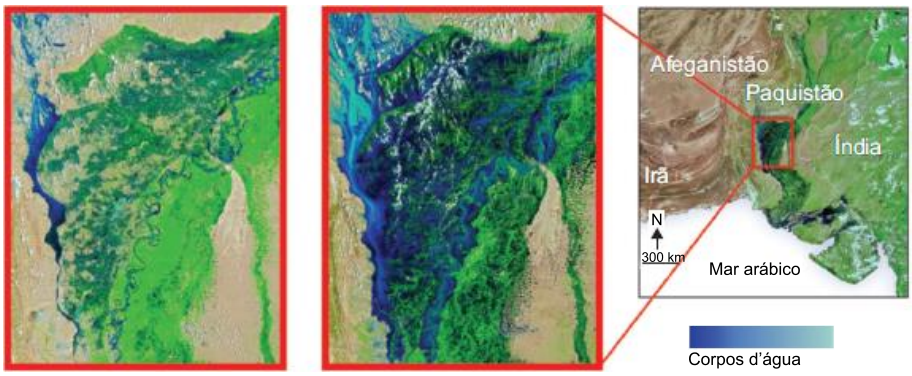
c) O aquecimento global persistirá por séculos e continuará causando mudanças a longo prazo no sistema climático, como aumento dos níveis dos oceanos e impactos associados.
d) Com o aumento de 2°C, o calor extremo pode atingir até 58°C, e até 1,15 milhão de pessoas em zonas áridas expostas a estresse hídrico serão atingidas por secas mais intensas.
e) Provocado pela poluição de metais pesados liberados a partir da queima de combustíveis fósseis, o buraco na camada de ozônio contribui para acelerar as mudanças climáticas.

5. (Uece) "Vírus zumbis podem surgir por conta do aquecimento global. À medida que as temperaturas globais sobem, vírus antigos podem reaparecer e representar riscos à saúde humana."

National Geographic Brasil – 14/03/2023. Disponível em: https://www.nationalgeographicbrasil.com/ciencia/2023/03/virus-zumbis-podem-surgir-por-conta-do-aquecimento-global

O processo e a respectiva consequência diretamente relacionados ao que foi estimado por pesquisadores, conforme descrito no trecho acima, se referem à(ao)
a) degelo das camadas de permafrost, solo congelado, liberando matéria orgânica congelada e possibilitando o retorno à vida de microrganismos e de micróbios unicelulares que contêm vírus.
b) aquecimento das águas superficiais e subsuperficiais marinhas, gerando o aquecimento das correntes marinhas e o retorno à vida de algas marinhas que contêm vírus.
c) intensificação das temperaturas em áreas de florestas tropicais, ocasionando a liberação de microrganismos contaminados com vírus presentes nos caules das árvores e que chegam à atmosfera.
d) lixiviação de componentes do solo ocasionada pelas chuvas torrenciais provocadas pelo aumento de temperaturas, o que leva à mutação de microrganismos que contêm vírus e à consequente contaminação de corpos hídricos.

6. (Fuvest) Observe as imagens relativas a uma grande inundação que atingiu o Paquistão a aproximadamente 1.000 km da cadeia montanhosa do Himalaia, em agosto de 2022.

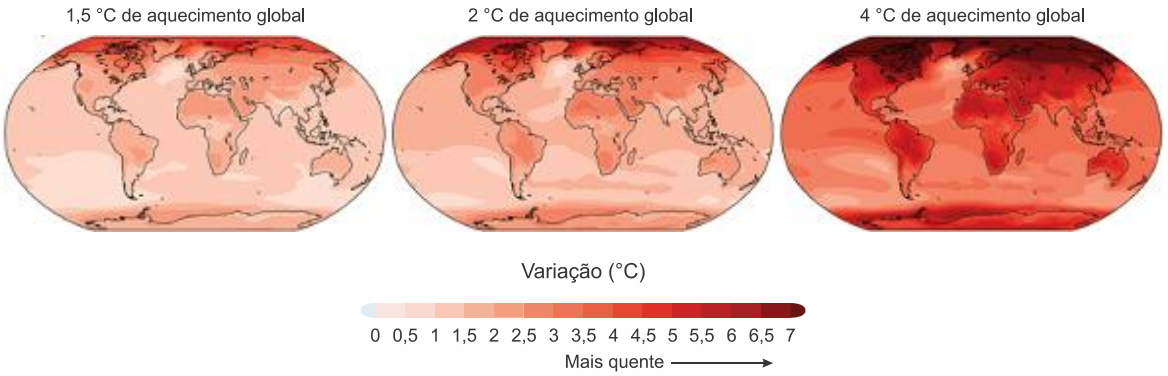


https://earthobservatory.nasa.gov/images/150279/devastating-floods-in-pakistan/.
https://earthobservatory.nasa.gov/.

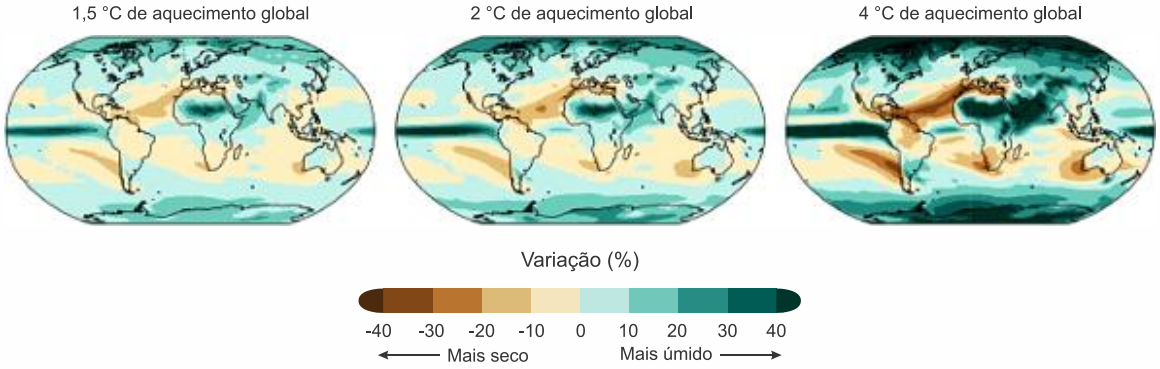
a) Indique o principal regime climático associado à inundação de tal magnitude.
b) Cite e explique outra causa que pode estar associada a essa grande inundação no Paquistão.
c) A partir das imagens de satélite, indique e explique uma das características da paisagem que permitem apontar que a área destacada é suscetível à inundação.

7. (Enem)

Simulação de mudança da temperatura média anual em relação ao período pré-industrial em três cenários de aquecimento global



Simulação de mudança da pluviosidade média anual em relação ao período pré-industrial em três cenários de aquecimento global



Fonte: IPCC
PIVETTA, M. O clima no Antropoceno. *Revista Pesquisa Fapesp*, n. 307, set. 2021.

Qual medida é capaz de minimizar as mudanças apresentadas nas simulações?
a) Expandir o transporte marítimo.
b) Incentivar os fluxos migratórios.
c) Monitorar as atividades vulcânicas.
d) Controlar as emissões de carbono.
e) Priorizar a utilização de termoelétricas.

8. (Unesp) Considere o trecho de uma reportagem sobre a recente crise hídrica em alguns estados brasileiros:

Cinco estados brasileiros, entre eles São Paulo, enfrentam o que já é considerada a pior seca em 91 anos, de acordo com um comitê de órgãos do governo federal, que emitiu pela primeira vez na história um alerta de emergência hídrica para o período de junho a setembro de 2021. Mas por que tem chovido menos?

De acordo com especialistas, três fenômenos explicam a falta de chuvas no Brasil:
- O desmatamento da Amazônia;
- O aquecimento global causado por queima de combustíveis fósseis;
- O fenômeno natural La Niña.

(https://g1.globo.com)

Sobre os fenômenos que explicam a falta de chuvas no Brasil, citados na reportagem, pode-se afirmar que

a) o aquecimento global acelera o ressecamento do solo nas regiões Sudeste e Sul do Brasil, comprometendo o desenvolvimento da vegetação nas matas de galeria, as quais garantem o volume das águas dos córregos, que por evaporação levam à formação de nuvens na região.
b) o desmatamento da Amazônia expõe grandes áreas de solo antes cobertas por vegetação, o que resulta no escoamento superficial das águas das chuvas em direção aos rios e, consequentemente, em menor volume de água evaporada para a formação de nuvens, que seriam transportadas pelos ventos para as regiões Sudeste e Sul.
c) o aquecimento global acelera a evaporação de água dos oceanos, intensificando a formação de nuvens que se precipitam como fortes chuvas nas regiões litorâneas do Brasil, o que reduz o volume de massas úmidas que chegam ao interior do país, diminuindo a pluviosidade.
d) o desmatamento da Amazônia resulta em menor volume de água devolvida para a atmosfera pela transpiração das árvores, alterando a umidade trazida pelos ventos vindos da região Norte para as regiões Sudeste e Sul do Brasil, os quais levam à formação de nuvens de chuva nessas regiões.
e) o fenômeno La Niña resulta do resfriamento das águas do oceano Atlântico e da temperatura atmosférica média na região equatorial do Brasil, o que diminui a taxa de transpiração pelas árvores e a consequente formação de nuvens que chegariam às regiões Sudeste e Sul do país.

9. (Ufsc) **Temperaturas recordes na Europa estão ligadas às mudanças climáticas**

As temperaturas superiores a 40 °C registradas na Europa Ocidental no início desta semana estão sendo atribuídas às mudanças climáticas, segundo avaliaram instituições especializadas em meteorologia, incluindo a Organização Meteorológica Mundial (OMM), parte das Nações Unidas. No Reino Unido, onde foi registrado um recorde climático nesta terça-feira (19), um estudo recente mostrou que as chances de ver temperaturas maiores do que 40 °C podem ser até 10 vezes mais prováveis no clima atual do que sob um "clima natural não afetado pela influência humana". Em uma mensagem de vídeo gravada para uma reunião sobre o clima esta semana, o secretário-geral da ONU, António Guterres, disse que metade da humanidade já está sofrendo com inundações, secas, tempestades e incêndios florestais oriundos das condições extremas e pediu para que os países parem de jogar a culpa uns nos outros e assumam a responsabilidade pelo futuro coletivo.

NAÇÕES UNIDAS BRASIL. *Temperaturas recordes na Europa estão ligadas às mudanças climáticas*. 19 jul. 2022. Disponível em: https://brasil.un.org/pt-br/191008-temperaturas-recordes-na-europa-estao-ligadas-mudancas-climaticas. Acesso em: 28 ago. 2022.

As mudanças climáticas globais, nas últimas décadas, têm tomado importância crescente na agenda de debates nos círculos científicos, em organismos internacionais e nos meios de comunicação. Sobre essa temática, é correto afirmar que:
01) recentemente, os cientistas passaram a utilizar isótopos de carbono para determinar com mais precisão o CO_2 atmosférico emitido por combustíveis fósseis.
02) vários registros mostram que as flutuações na temperatura superficial média da Terra estão correlacionadas com flutuações na concentração de CO_2 na atmosfera.
04) a contribuição de cada gás de efeito estufa para o aquecimento da atmosfera varia em função dos comprimentos de onda de energia que o gás absorve e do tempo de residência do gás – o tempo em que ele fica na atmosfera.
08) o aquecimento global é um fenômeno de aumento das médias de temperaturas atmosféricas e não se reflete em aumento das temperaturas oceânicas.
16) ainda há considerável controvérsia em torno do tema: discute-se se a mudança climática realmente está ocorrendo e se sua causa é antropogênica.
32) entre os principais gases responsáveis pelo efeito estufa na atmosfera estão o nitrogênio (N_2), o ozônio (O_3), o hélio (He) e o hidrogênio (H).

10. (Fempar (Fepar)) Leia o fragmento a seguir.

A ocorrência do processo de mudanças climáticas, principalmente aquelas devidas ao aquecimento global induzido pela ação humana, foi pela primeira vez alertada na década de 1950. Ao longo dos anos 1980 cresceu a preocupação de pesquisadores ligados a questões ambientais com o impacto dessas

mudanças sobre ecossistemas. Na década de 1990 foram desenvolvidos modelos que permitiram, de um lado explicar a variabilidade de clima ocorrida ao longo do século e de outro lado, avaliar a contribuição de componentes naturais (vulcanismo, alterações da órbita da Terra, explosões solares, etc.) e antropogênicos (emissão de gases do efeito estufa, desmatamento e queimadas, destruição de ecossistemas, etc.) sobre estas variações.

BARCELLOS, Christovam, et alii. *Mudanças climáticas e ambientais e seus efeitos nas doenças infecciosas:* cenários e incertezas para o Brasil. Epidemiologia e Serviços de Saúde, v.18, n. 3. Conjunto Brasília. 2009.

Sobre o tema, analise as afirmativas a seguir.

I. O aquecimento global observado nos últimos 50 anos pode ter sido causado pela atividade humana devido ao aumento das emissões de gases de efeito estufa, o que pode resultar em uma mudança no clima mundial a longo prazo.
II. O processo de aquecimento global pode ser assumido como uma acumulação de calor, não só pela atmosfera, mas também na água e no solo. Essa energia pode ser mobilizada e dissipada de forma rápida e concentrada, gerando eventos extremos.
III. As grandes cidades caracterizam-se pela geração de calor e pela impermeabilização do solo, o que aumenta o fluxo ascendente dos ventos e diminui a percolação da água da chuva, tornando-as vulneráveis aos efeitos das “ilhas de calor” e das enchentes.

Está correto o que se afirma em
a) I, apenas.
b) I e II, apenas.
c) I e III, apenas.
d) II e III, apenas.
e) I, II e III.

Gabarito:

Resposta da questão 1:
[A]

A afirmativa correta é [A], porque a crise das mudanças climáticas, em uma escalada agora irreversível, manifestada por exemplo, pelos recordes de temperatura nos últimos anos, demanda a urgência do processo de transição energética. As afirmativas incorretas são: [B], porque a transição energética se coloca como solução e não como paliativo; [C], porque as emissões não estão em queda; [D], porque as justificativas da transição energética repousam nas mudanças climáticas.

Resposta da questão 2:
[E]

[Resposta do ponto de vista da disciplina de Geografia]
A elevação da presença de óxido nitroso e dióxido de carbono na atmosfera nas últimas décadas é decorrente do aumento das emissões de gases de efeito estufa por atividades humanas como geração de energia, atividade industrial, queimadas em ecossistemas naturais e crescimento da agropecuária. Estes gases são responsáveis pelo Aquecimento Global antropogênico, problema ambiental que atinge a escala global e cujo controle envolve o cumprimento do Acordo de Paris.

[Resposta do ponto de vista da disciplina de Biologia]
O aumento dos gases atmosféricos dióxido de carbono e óxido nitroso elevam o efeito estufa, juntamente com outros gases, como o metano. A alta emissão de tais gases provém principalmente de ações antrópicas, diretamente associadas à utilização de combustíveis fósseis, como carvão, gás natural e derivados do petróleo. Além disso, o desmatamento para a expansão agropecuária também contribui para a transferência de carbono para a atmosfera através da queima da biomassa vegetal.

Resposta da questão 3:
[D]

O Aquecimento Global Antropogênico, ou seja, a intensificação do efeito estufa decorrente do aumento das emissões de gases de efeito estufa por atividades humanas. As mudanças climáticas elevam a intensidade e a frequência de fenômenos extremos como as ondas de calor e secas severas. A combinação de temperatura elevada e baixa pluviosidade provocou a maior incidência de incêndios florestais catastróficos em vários países, a exemplo de nações que apresentam em seus territórios o clima mediterrâneo (verão quente e seco e inverno úmido) como Estados Unidos (caso da Califórnia), Portugal, Espanha, Grécia e Austrália. Os incêndios levam a perda de cobertura florestal, vítimas fatais, destruição de moradias e danos à infraestrutura.

Resposta da questão 4:
[C]

O Aquecimento Global Antropogênico é causado pela intensificação do efeito estufa em decorrência da elevação das emissões de gases poluentes em atividades humanas como energia, indústria, agropecuária e queimadas em ecossistemas naturais. A elevação da temperatura do planeta acarreta a maior frequência e intensidade de fenômenos climáticos extremos como ondas de calor, seca severa, chuvas concentradas em pouco tempo e maior intensidade de ventos ciclônicos (furacões e tornados), além do degelo, aumento do nível do mar e perda de biodiversidade e impactos negativos na produção de alimentos. O quadro no início do século de XXI é de grandes dificuldades devido ao aumento das emissões de poluentes na maioria dos países e impasses geopolíticos na implantação de metas de redução das emissões propostas pelo Acordo de Paris (COP 21, 2015). Assim, a perspectiva é de uma elevação de temperatura preocupante com repercussões que podem transcender o século XXI.

Resposta da questão 5:
[A]

A alternativa correta é [A], porque a tendência é que com as mudanças climáticas, o permafrost, solo congelado formado em períodos geológicos antigos, sofra degelo liberando microrganismos depositados em ambientes naturais de milhares de anos atrás. As alternativas incorretas são: [B] e [C], porque os vírus zumbis estão associados a um processo geológico e não ao aquecimento do oceano e florestas; [D], porque lixiviação é o processo de percolação de sedimentos do solo.

Resposta da questão 6:

a) O clima da região é o tropical de monções, caracterizado por invernos com estiagem e verões com intensa pluviosidade.

b) A grande inundação do Paquistão tem como causa o aquecimento global, cujos picos de aumento da temperatura levam ao derretimento das geleiras do Himalaia que por sua vez, elevam o fluxo de água dos cursos de água.

c) Dentre as características da paisagem que permitem apontar a área como suscetível à inundação, pode-se citar: o relevo plano cuja tendência é o alagamento e o escoamento dos cursos de água para o canal do rio Indo, insuficiente para drenar o excesso de água.

Resposta da questão 7:

[D]

A alternativa correta é [D], porque as mudanças apresentadas nas simulações são resultantes do processo de aquecimento global, cuja causa é a emissão de gases de efeito estufa, portanto, para minimizá-las é necessário controlar as emissões de carbono. As alternativas incorretas são: [A] e [E], porque a expansão do transporte marítimo e a utilização de termoelétricas ampliam a emissão dos gases estufa; [B] e [C], porque o incentivo de fluxos migratórios e o monitoramento das atividades vulcânicas não reduzem a emissão dos gases estufa.

Resposta da questão 8:

[D]

A crise hídrica e energética no Brasil entre 2020 e 2021 é complexa, uma vez que é provocada por fenômenos naturais e fenômenos decorrentes de degradação ambiental antrópica entrelaçados. A La Niña (resfriamento do Pacífico com formação de massa de ar frio) é um fenômeno natural que causa seca no Sul, Sudeste e parte do Centro-Oeste. O desmatamento na Amazônia reduz a evapotranspiração, a umidade e as chuvas vinculadas ao fluxo da mEc (massa Equatorial continental), conhecida popularmente por “rios voadores” que costuma atingir o Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste do país, levando a estiagem mais prolongada. O Aquecimento Global antropogênico eleva as temperaturas e desregula a pluviosidade. Soma-se a crise a má gestão dos recursos hídricos e da geração de energia pelo Estado, desperdício de água pelos consumidores e poluição acentuada dos corpos hídricos naturais e reservatórios de água.

Resposta da questão 9:

01 + 02 + 04 + 16 = 23.

[Resposta do ponto de vista da disciplina de Geografia]

As afirmativas corretas são: [01], porque medindo os isótopos de carbono-14 no ar há mais de 200 anos, os cientistas descobriram que quase todo o metano emitido para a atmosfera era de natureza biológica até cerca de 1870, quando o componente fóssil começou a subir rapidamente coincidindo com um aumento acentuado no uso de combustíveis fósseis; [02], porque as medições associam as variações da temperatura com a concentração de CO_2; [04], porque os comprimentos de onda da energia definem a ação dos gases de efeito estufa sobre o aquecimento global; [16], porque a despeito do avanço das pesquisas e seus relatórios, há uma vertente de cientistas e não cientistas que questionam a ação antrópica sobre o avanço do aquecimento global.

As afirmativas incorretas são: [08], porque o aumento da temperatura média da Terra resulta em

aumento da temperatura dos oceanos; [32], porque os principais gases são dióxido de carbono, metano e óxido nitroso.

[Resposta do ponto de vista da disciplina de Química]

[01] Correto. Como a meia-vida do carbono-14 é elevada (5730 anos), a concentração deste isótopo permite determinar com mais precisão o CO_2 atmosférico emitido por combustíveis fósseis.

[02] Correto. A concentração gasosa está relacionada com a temperatura média atmosférica.

[04] Correto. O grau de agitação das moléculas pode variar em função dos comprimentos de onda de energia que o gás absorve.

[08] Incorreto. O aquecimento global é um fenômeno de aumento das médias de temperaturas atmosféricas e se reflete na elevação das temperaturas oceânicas.

[16] Correto. Ainda há considerável controvérsia em torno do tema: discute-se se a mudança climática realmente está ocorrendo e se sua causa é antropogênica, ou seja, gerada pelo ser humano.

[32] Incorreto. Entre os principais gases responsáveis pelo efeito estufa natural na atmosfera estão o nitrogênio (N_2), o oxigênio (O_2), gás carbônico (CO_2) e o vapor de água (H_2O). Já o efeito antropogênico (causado pelo ser humano) está associado, principalmente, ao gás carbônico (CO_2).

Resposta da questão 10:

[E]

O Aquecimento Global Antropogênico é provocado pela intensificação do efeito estufa decorrente do aumento das emissões de gases como o dióxido de carbono.

Entre as consequências, o aumento da frequência e da intensidade de eventos climáticos extremos como secas prolongadas, chuvas excessivas em curto período, ondas de calor, tornados e furacões. Na escala local das cidades, outras mudanças climáticas e hídricas se manifestam, a impermeabilização do solo por edifícios, concreto e asfalto eleva a temperatura dando origem às ilhas de calor. Como a água da chuva tem dificuldade de infiltrar no solo impermeabilizado, o intenso escoamento superficial dá origem a enchentes e inundações.